

电子科技大学 2020 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：858 信号与系统

考生注意：全部答案必须写在答题纸上，否则后果自负。

一、单项选择(每题 5 分，共 20 分)

1、以下哪个叙述是正确的_____。

A. 离散时间信号 $x[n] = \cos\left[\frac{2\pi}{3}n\right] + \sin\left[\frac{3\pi}{2}n\right]$ 的基波周期是 4;

B. 离散时间复指数信号 $x[n] = e^{j\omega_0 n}$ 一定是周期信号;

C. 两个周期信号的和一定是周期信号;

D. 对于一个线性时不变系统来说，如果输入是周期信号，那么输出一定是周期信号。

2、若 $h[n]$ 表示离散时间线性时不变系统的单位脉冲响应，以下哪个系统不是恒等系统_____。

A. $h[n] = \cos[n] \left\{ \sum_{k=-\infty}^n \delta[k] - u[n-1] \right\}$

B. $h[n] = 2^n u[n] * \{ \delta[n] - 2\delta[n-1] \}$

C. $h[n] = \sum_{k=1}^{\infty} \delta[n-k] - u[n-2]$

D. $h[n] = u[-n] - u[-n-1]$

3、已知带限信号 $x(t)$ 频谱的最高频率为 50Hz，对下列哪个信号进行无失真时域采样的采样频率最小_____。

A. $x(3t)$

B. $x^2(2t)$

C. $x(t)x(3t)$

D. $x(2t) * x(3t)$

4、实信号 $x(t)$ 的拉普拉斯变换 $X(s)$ 具有一个零点和两个极点，其中零点位于 -5，一个极点位于 $-1+2j$ ，已知 $\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)dt = 6$ ，则 $X(s)$ 及其收敛域为_____。

A. $\frac{6(s+5)}{(s+1)^2+4}$ ， $\text{Re}(s) > -1$

B. $\frac{6(s+5)}{(s+1)^2+4}$ ， $\text{Re}(s) < -1$

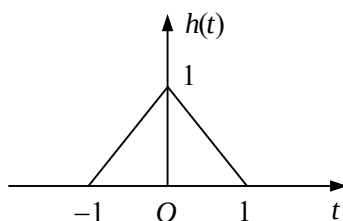
C. $\frac{s-5}{6(s+1+2j)^2}$ ， $\text{Re}(s) > -1$

D. $\frac{s-5}{6(s+1+2j)^2}$ ， $\text{Re}(s) < -1$

二、填空题(每题 5 分，共 20 分)

1、一个离散时间线性时不变系统，其单位脉冲响应为 $h[n] = a^n u[n]$ ， $0 < |a| < 1$ ，该系统的单位阶跃响应是_____。

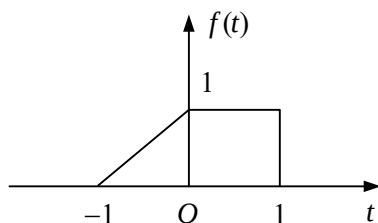
2、信号 $e^{j\omega_0 t}$ 通过如下图所示 LTI 系统，如果输出 $y(t) = 0$ ，则 $\omega_0 =$ _____。



3、已知 $x(t)$ 为一个实偶函数周期信号，其傅里叶级数表示为 $x(t) = \sum_{k=0}^6 \frac{\sin(k\pi/2)}{k\pi} \cos k\pi t$ ，若采样周期 $T = \frac{1}{6}s$ 的周期冲击串对 $x(t)$ 进行采样，采样后的频谱_____ (会/不会) 发生混叠。

4、已知单位阶跃信号 $u[n]$ 的 z 变换为 $\frac{z}{z-1}$ ，则信号 $x[n] = n^2 u[n]$ 的 z 变换为_____， $|z| > 1$ 。

三、(15 分) 已知信号 $f(t) = x(-3t+1)$ 的图形如下：



(1) 画出 $x(t)$ 的图形；

(2) 求 $f(t)$ 的偶部和奇部，并画出图形；

(3) 求 $f(t)$ 的总能量和平均功率。

四、(15 分) 已知一线性时不变系统，当输入为 $x[n] = 2^n u[n-1]$ 时，输出为 $y[n]$ 。当输入为 $x[n] * u[n]$ 时，输出为 $2y[n] - 3^n u[n]$ 。

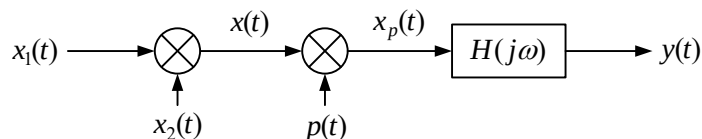
(1) 求单位阶跃响应 $s[n]$ ；

(2) 求单位脉冲响应 $h[n]$ 。

五、(10 分) 已知 $h(t)$ 是实因果信号，且 $h(t)$ 在 $t=0$ 处无奇异函数，证明： $H(j\omega) = \frac{1}{j\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{H(j\nu)}{\omega - \nu} d\nu$ 。

六、(10 分) 已知 $x_1(t)$ 、 $x_2(t)$ 的周期均为 T ， $x_1(t)$ 的傅里叶系数为 a_k ， $x_2(t)$ 的傅里叶系数为 b_k ， $y(t) = x_1(t)x_2(t)$ ，求 $y(t)$ 的傅里叶系数表达式。

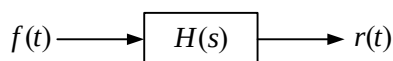
七、(15 分) 已知如下图所示系统，其中 $x_1(t) = \frac{\sin 5\pi t}{\pi t}$ ， $x_2(t) = \frac{\sin 10\pi t}{\pi t}$ ， $p(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT)$ ， $H(j\omega) = \begin{cases} 1 & |\omega| < \omega_c \\ 0 & \text{else} \end{cases}$ ， $\omega_c = 25\pi$ 。



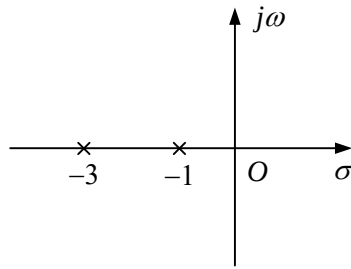
(1) 若要无失真恢复 $x(t)$ ，求最大采样周期 $T_{\max}$ ；

(2) 若 $T = T_{\max}$ ，画出 $y(t)$ 的频谱图。

八、(10 分) 已知雷达信号在发射过程中延时为 τ ，损耗为 P ，接收信号与输入信号之间的关系为 $r(t) = f(t) + Pf(t - \tau)$ ，试求该系统的系统函数 $H(s)$ 。



九、(15 分) 已知某因果系统的零极点如下图所示，且输入为 $u(t)$ 时， $t \rightarrow \infty$ 的 $y(t) = 1/3$ 。



(1)求该系统的系统函数 $H(s)$;

(2)求该系统的输出 $y(t)$ 的表达式。

十、(20 分)已知某因果系统的系统函数为:

$$H(z) = \frac{A}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)\left(1 - kz^{-1}\right)}$$

(1)要使系统稳定,求 k 的取值范围;

(2)若 $k = \frac{1}{5}$,当输入 $x[n] = \cos(\pi n)$ 时,输出 $y[n]$ 满足 $y[-1] = -4$,求 $H(z)$ 及 A 的值;

(3)在(2)的条件下求系统的单位冲击响应 $h[n]$;

(4)在(2)的条件下画出该系统的框图。

电子科技大学 858 真题参考答案

更新时间：2022 年 9 月

~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~

一、解：

DCDA

二、解：

1、填： $\frac{a}{a-1}a^n u[n] - \frac{1}{a-1}u[n]$

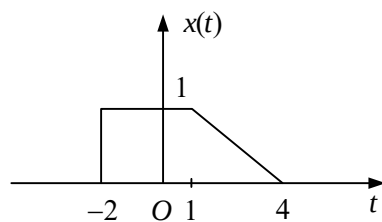
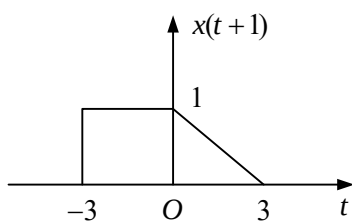
2、填： $2k\pi$, k 为正整数

3、填： 不会

4、填： $\frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$

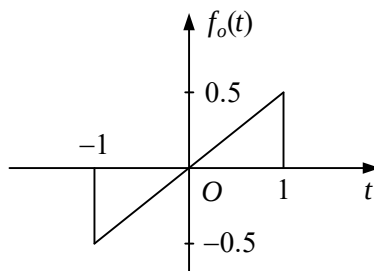
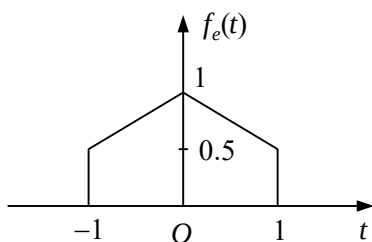
三、解：

(1) 按 $x(-3t+1) \rightarrow x(-t+1) \rightarrow x(t+1) \rightarrow x(t)$ 的顺序可得：



(2) 信号的偶部和奇部如下：

$$f_e(t) = \frac{1}{2}[f(t) + f(-t)], \quad f_o(t) = \frac{1}{2}[f(t) - f(-t)]$$



(3) $f(t)$ 的总能量为：

$$E = \int_{-1}^1 |f(t)|^2 dt = \int_{-1}^0 (t+1)^2 dt + \int_0^1 1^2 dt = \frac{4}{3}$$

$f(t)$ 的平均功率为:

$$P = \frac{E}{2} = \frac{2}{3}$$

四、解:

(1) 设系统函数为 $H(z)$, 则:

$$\frac{z}{z-1} X(z)H(z) = 2X(z)H(z) - \frac{z}{z-3}$$

其中 $X(z) = \frac{2}{z-2}$, 代入得:

$$H(z) = \frac{1}{2} \frac{z(z-1)}{z-3} = \frac{1}{2} \left(z + \frac{2z}{z-3} \right)$$

所以:

$$S(z) = \frac{z}{z-1} H(z) = \frac{1}{2} \frac{z^2}{z-3} = \frac{1}{2} \left(z + \frac{3z}{z-3} \right)$$

故单位阶跃响应为:

$$s[n] = \frac{1}{2} \delta[n+1] + \frac{3}{2} (3)^n u[n]$$

(2) 单位脉冲响应为:

$$h[n] = \frac{1}{2} \delta[n+1] + (3)^n u[n]$$

五、解:

由题意可得 $h(t) = h(t) \operatorname{sgn}(t)$, 求傅里叶变换可得:

$$H(j\omega) = \frac{1}{2\pi} \cdot H(j\omega) * \frac{2}{j\omega} = \frac{1}{j\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{H(j\nu)}{\omega - \nu} d\nu$$

六、解:

由傅里叶级数可知:

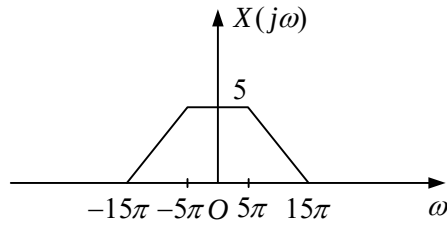
$$\begin{aligned} y(t) &= \sum_{m=-\infty}^{+\infty} a_m e^{jm\omega_0 t} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} b_n e^{jn\omega_0 t} = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_m b_n e^{jm\omega_0 t} e^{jn\omega_0 t} \\ &= \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_m b_{k-m} e^{jk\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (a_k * b_k) e^{jk\omega_0 t} \end{aligned}$$

故 $y(t)$ 的傅里叶系数为: $c_k = a_k * b_k$ 。

七、解:

(1) $x(t)$ 的傅里叶变换为:

$$X(j\omega) = \frac{1}{2\pi} X_1(j\omega) * X_2(j\omega) = \frac{1}{2\pi} G_{10\pi}(\omega) * G_{20\pi}(\omega)$$

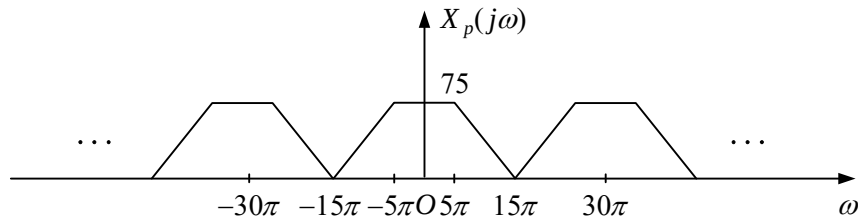


其最高角频率为 $\omega_m = 30\pi$ ，所以：

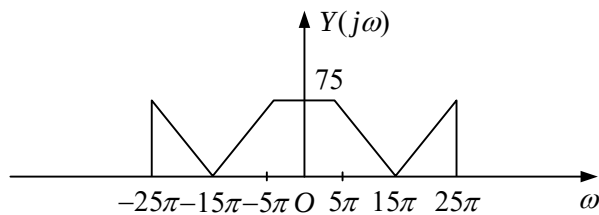
$$T_{\max} = \frac{2\pi}{2\omega_m} = \frac{1}{15} \text{ s}$$

(2) $x_p(t)$ 的傅里叶变换为：

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{T_{\max}} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X\left[j\left(\omega - \frac{2\pi k}{T_{\max}}\right)\right] = 15 \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X[j(\omega - 30\pi k)]$$



故 $y(t)$ 的频谱图如下：



八、解：

由已知条件可知：

$$R(s) = F(s) + pF(s)e^{-s\tau} \Rightarrow H(s) = \frac{R(s)}{F(s)} = 1 + pe^{-s\tau}$$

九、解：

(1) 由零极点图可知：

$$H(s) = \frac{A}{(s+1)(s+3)}$$

由正弦稳态响应的性质可知：

$$H(j0) = \frac{1}{3} \Rightarrow A=1 \Rightarrow H(s) = \frac{1}{(s+1)(s+3)}$$

(2) 输入为 $u(t)$ 时，输出为：

$$Y(s) = H(s) \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s(s+1)(s+3)} = \frac{1}{3} \frac{1}{s} - \frac{1}{2} \frac{1}{s+1} + \frac{1}{6} \frac{1}{s+3}$$

求拉氏逆变换得：

$$y(t) = \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} e^{-t} + \frac{1}{6} e^{-3t} \right) u(t)$$

十、解：

(1) 要使系统稳定，要求： $|k| < 1$ 。

(2) 由 $y[-1] = -4$ 可得 $A = 6$ ，所以：

$$H(z) = \frac{6}{\left(1 - \frac{1}{4} z^{-1}\right) \left(1 - \frac{1}{5} z^{-1}\right)}$$

(3) 由(2)的结果可知：

$$H(z) = \frac{30}{1 - \frac{1}{4} z^{-1}} - \frac{24}{1 - \frac{1}{5} z^{-1}} \leftrightarrow h[n] = 30 \left(\frac{1}{4} \right)^n u[n] - 24 \left(\frac{1}{5} \right)^n u[n]$$

(4) 由(2)的结果可知：

$$H(z) = \frac{6}{1 - \frac{9}{20} z^{-1} + \frac{1}{20} z^{-2}}$$

系统框图如下：

